

§ 28. Энергия, импульс и масса в релятивистской динамике.

Закон взаимосвязи массы и энергии для материальных тел

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять принцип действия ускорителей заряженных частиц с учетом имеющих место в них релятивистских эффектов.

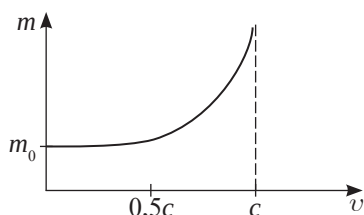


Рис. 191. График зависимости массы тела от скорости движения



Ответьте на вопрос

Почему при движении тела со скоростью, близкой к скорости света, масса тела возрастает?



Задание

Проверьте расчетами значения изменения массы 1 кг воздуха и воды при увеличении температуры на 100 К, сравните полученные результаты с результатами, представленными выше.



Вспомните!

Внутренняя энергия тела зависит от скорости молекул, механическая энергия от скорости движения тела. Чем больше скорость движения частицы и тела, тем больше полная энергия тела.

I. Зависимость массы тела и импульса от скорости

Тело под действием силы движется с ускорением. Согласно второму закону Ньютона импульс и скорость тела со временем возрастает:

$$\vec{F} t = \Delta \vec{p} = m \Delta \vec{v}. \quad (1)$$

Скорость конечна и не может превышать скорость света, следовательно, при достижении значения $3 \cdot 10^8$ м/с дальнейшее действие силы приведет к релятивистскому эффекту увеличения массы. Расчеты показали, что нарастание массы с увеличением скорости движения тела происходит непрерывно и становится значительным при скоростях, сравнимых со скоростью света:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (2)$$

Второй закон Ньютона в импульсном виде для релятивистской динамики имеет вид:

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \frac{\Delta m \vec{v}}{\Delta t}. \quad (3)$$

На рисунке 191 дан график зависимости массы тела от скорости его движения. При увеличении скорости до скорости света $v \rightarrow c$, масса тела стремится к бесконечности $m \rightarrow \infty$, ускорение уменьшается до нуля $a = 0$, нарастание скорости и массы прекращается, тело движется прямолинейно и равномерно со скоростью света.

Зависимость импульса тела от скорости в релятивистской механике имеет вид:

$$\vec{p} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (4)$$

II. Связь между массой и энергией

Согласно специальной теории относительности Эйнштейна масса тела зависит от скорости его движения, следовательно, между массой и энергией существует связь.

В механических и тепловых явлениях скорость движения тел и молекул значительно меньше скорости света, поэтому релятивистский эффект не наблюдается.

Расчеты показывают, что изменение массы при увеличении температуры 1 кг воздуха на 100 К составляет 10^{-18} кг, при нагревании воды массой 1 кг на 100 К увеличение массы достигает 10^{-13} кг.

При увеличении скорости движения до скорости, близкой к скорости света, масса и энергия тел резко возрастают.

III. Формула Эйнштейна

На основе специальной теории относительности Эйнштейн установил связь между массой и энергией тела:

$$m = \frac{E}{c^2}, \quad (5)$$

где m – масса тела.

Формула (5) носит глубокий физический смысл: возможно превращение одного вида материи в другой, вещества в поле и, наоборот, поля в вещество. Доказательством такого превращения является взаимодействие элементарных частиц, масса которых полностью превращается в энергию электромагнитного поля в соответствии с формулой Эйнштейна. Примером таких реакций являются аннигиляция пары частица-античастица с образованием двух фотонов. Например, при аннигиляции электрона и позитрона образуется два гамма-кванта, и энергия покоя пары полностью переходит в энергию фотонов:

$$e^- + e^+ = 2\gamma.$$

Существуют также обратные процессы, увеличивающие энергию покоя, а следовательно, и массу, например, – столкновение элементарных частиц. В подобных реакциях могут рождаться новые частицы, массы которых существенно больше, чем у исходных. «Источником» массы таких частиц является кинетическая энергия столкновения.

Учитывая зависимость массы тела от скорости, запишем формулу (5) в виде:

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (6)$$

из которой следует, что неподвижное тело обладает энергией покоя:

$$E_0 = m_0 c^2. \quad (7)$$

Справедливость формулы Эйнштейна и существование массы покоя тел подтвердились



Ответьте на вопросы

1. При каком условии из формулы (6) следует формула (7)?
2. В чем различие энергии покоя от внутренней энергии тела?



Интересно знать!

Для получения энергии, равной годовому производству электрической энергии в Республике Казахстан (89,7 млрд кВт · ч), достаточно энергии покоя вещества массой:

$$\begin{aligned} m &= \frac{E}{c^2} = \\ &= \frac{89,7 \cdot 10^{12} \text{ Вт} \cdot \text{ч} \cdot 3600 \text{ с}}{9 \cdot 10^{16} \text{ м}^2/\text{с}^2} \approx \\ &\approx 3,6 \text{ кг}. \end{aligned}$$



Ответьте на вопросы

1. Почему для изучения микромира необходимы огромные сооружения – ускорители?
2. Каких размеров адронный коллайдер?
3. Во сколько раз отличается максимальная энергия частиц в адронном коллайдере от энергии космических частиц?



Интересно знать!

Если первые опыты Резерфорда по обнаружению атомного ядра стоили около 1000 долларов, то ускорители, на которых обнаружили кварки, – десятки миллионов. Строительство и работа Теватрона обошлись в более чем 1 миллиард, а БАК – в 10 миллиардов, в строительстве и в исследованиях приняли участие более 6000 научных сотрудников из разных стран мира.

экспериментально при взаимодействии элементарных частиц и превращениях атомных ядер. Ядерные реакции сопровождаются выделением колоссальной энергии. При малом значении коэффициента перевода энергии в массу: $\frac{1}{c^2} = \frac{1}{9 \cdot 10^{16}} \text{ с}^2/\text{м}^2$

изменение массы в ядерных превращениях существенно:

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2}. \quad (8)$$

IV. Ускорители заряженных частиц

Ускорители заряженных частиц – это установки для получения заряженных частиц высоких энергий с использованием электрического поля. Управление частицами осуществляется магнитным полем. В зависимости от траектории движения частиц различают циклические и линейные ускорители, в зависимости от вида частиц – ускорители электронов, мезонов, протонов.

В линейных ускорителях, циклотроне, фазотроне, синхротроне, синхрофазотроне заряженные частицы разгоняют до больших скоростей и приводят в столкновение с мишенями. В результате столкновения рождаются новые частицы, массы которых в соответствии с релятивистскими эффектами могут значительно превышать массу покоя ускоренных частиц. В коллайдерах сталкиваются заряженные частицы высоких энергий во встречных пучках. Результат взаимодействия подвергается компьютерной обработке (рис. 192). Основная цель создания ускорителей – исследовать частицы микромира, хранящие тайны строения материи, пространства и времени.

V. Кинетическая энергия в классической и релятивистской механике

В релятивистской механике расчет кинетической энергии с использованием формулы $E = \frac{mv^2}{2}$, дает ошибочный результат. Ее выражают через полную энергию, равную сумме энергии покоя, кинетической и потенциальной энергии:

$$E = E_0 + E_k + E_p \quad (9)$$

Очевидно, что энергия взаимодействия частицы с другими телами ничтожно мала в сравнении с кинетической энергией, ввиду малой массы и высокой скорости движения, следовательно, потенциальной энергией можно пренебречь. Подставим формулы расчета полной энергии (6) и энергии покоя (7) в формулу (9), получим:



Ответьте на вопрос

Почему энергию покоя не преобразуют в электрическую энергию?



Запомните!

Кинетическую энергию тела, движущегося со скоростью, близкой к скорости света, определяют как разность полной энергии и энергии покоя.

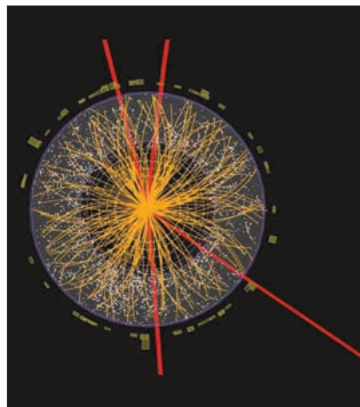


Рис. 192. Распад бозона Хиггса на два электрона и два мюона. Событие зарегистрировано детектором ATLAS 18 июня 2012 г. в ЦЕРН. Треки мюонов изображены красным, треки электронов – зеленым



Запомните!

Для тел, движущихся с малыми скоростями, применима принцип относительности Галилея. Для тел, движущихся со скоростями, близкими к скорости света, необходимо использовать специальную теорию относительности Эйнштейна.

$$E_k = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 c^2 \quad (10)$$

или

$$E_k = (m - m_0) c^2. \quad (11)$$

VI. Релятивистская и классическая механика

Согласно принципу относительности Галилея мы считаем, что время и пространство абсолютны, они не зависят ни от тел, находящихся в пространстве, ни от событий, происходящих во времени. Все явления на Земле происходят практически одновременно, их длительность для всех систем отсчета одинакова. Пространство трехмерно и не искажается. Скорость – величина относительная, она меняется при переходе из одной системы отсчета в другую.

Специальная теория относительности Эйнштейна в корне изменила представление о пространстве и времени. Его теория основана на постоянстве скорости света. *Скорость света – величина абсолютная, не зависящая от выбора системы координат.* Тогда величины, характеризующие пространство и время, должны быть относительными. Для тел, движущихся со скоростью, близкой к скорости света, пространство искажается: сокращается по направлению движения частицы; время замедляется. Одно и то же событие в различных системах отсчета происходят в разное время, за разный промежуток времени.

Теория Эйнштейна не исключает принцип Галилея. При малых значениях скоростей формулы релятивистской механики превращается в формулы классической механики. Выполняется принцип соответствия, теория относительности Эйнштейна является обобщающей теорией.



Обратите внимание!

Ускорители получили практическое применение не только в исследованиях микромира, но и в различных сферах жизни человека. В Институте ядерной физики (ИЯФ) Казахстана производят на циклотронах У-150М, С-30 (рис. 193) радиоизотопы для промышленности и медицины. На ускорителе тяжелых ионов УКП-2-1 проводят ядерно-физический анализ состава образцов твердых тел. Разработан метод измерения содержания плутония-239 в биологических образцах, что позволяет исследовать влияние Семипалатинского ядерного полигона на организм человека.

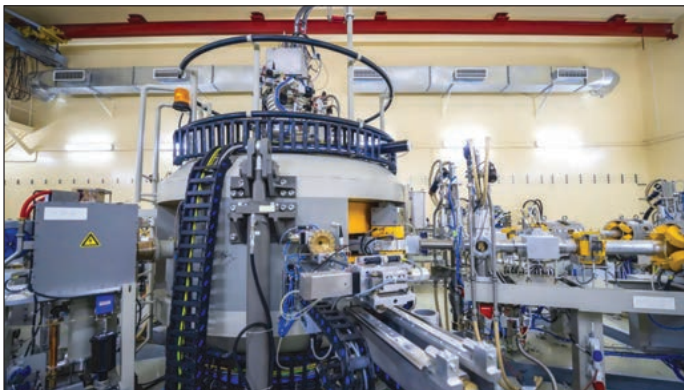


Рис. 193. Циклотрон С-30 бельгийского производства в ИЯФ Казахстана